



Por Que um SGBD Existe

Aula 09 · Bloco 3 — O SGBD na Prática

Metade do problema você já resolveu. A outra metade é programa.

Nesta aula

1. Metade do problema **já está resolvida**
2. Os **quatro pecados** do arquivo solto
3. O que um **SGBD acrescenta**
4. **Concorrência**, num exemplo
5. **Recuperação** — quando falta luz
6. Quando **não** usar um SGBD
7. **Quem é quem**



O modelo está pronto — e continua sendo um desenho

Um esquema bem normalizado
numa planilha compartilhada
não impede ninguém de digitar
um empréstimo para uma matrícula que não existe.

Nem sobrevive a uma queda de energia
no meio de uma operação.

Os quatro pecados — e o que a modelagem resolveu

Pecado	Modelagem resolve?
Redundância — o mesmo dado em vários lugares	✓
Inconsistência — as cópias discordam	✓
Dependência programa–dado — insira uma coluna e tudo quebra	✗
Isolamento — cada coisa num arquivo, num formato	✗

Os dois primeiros são de **organização**. Os dois últimos, de **controle de acesso**.

O que o SGBD acrescenta

Garante	Na prática
Integridade	recusa empréstimo para aluno que não existe
Concorrência	dois emprestando o último exemplar: um consegue
Segurança	o atendente vê empréstimos, não vê salários
Recuperação	faltou luz? ao voltar, estado coerente
Consulta	"quem está atrasado?" é uma frase, não um projeto

A diferença tem esta cara

Na planilha

digita matrícula 9999999
a célula aceita
ninguém percebe
o relatório fecha errado

No banco

ERROR: violates foreign key constraint
"emprestimo_usuario_fk"
DETAIL: Key (matricula)=(9999999)
is not present in table "usuario".

O banco não é mais **inteligente** que a planilha. É mais **teimoso**.

O SGBD não conserta um modelo ruim

Ele garante que as regras
que **você declarou** sejam cumpridas.

Se você declarou que um empréstimo
pode existir sem exemplar,

o banco vai defender essa bobagem
com todo o rigor.

Concorrência: a atualização perdida

Atendente A

lê situação do 4417: LIVRE

grava: EMPRESTADO para Ana

Atendente B

lê situação do 4417: LIVRE

grava: EMPRESTADO para Bruno

0 exemplar saiu com a Ana. 0 sistema diz Bruno.

Ninguém errou. Nenhum código está errado. **Ninguém está coordenando.**

Recuperação: quando falta luz

Registrar um empréstimo são **dois passos**:

1. gravar a linha em **EMPRESTIMO** ;
2. mudar a situação do exemplar.

Se a energia cai entre os dois, o banco diz "disponível" e o livro está na mochila de alguém.

O SGBD trata os dois como **uma unidade indivisível** — e você não escreve uma linha para isso.

Quando **não** usar um SGBD

Caso	Compart.?	Relac.?	Sobrevive?	Veredito
Lista de compras no celular	não	não	não	arquivo
Configuração de um programa	não	não	sim	arquivo
Estoque de uma loja	sim	sim	sim	banco
Notas de uma turma	sim	pouco	sim	depende

A última linha é a interessante — e a resposta muda quando chega a segunda turma.

Quem é quem

-  **DBA** — cuida do servidor: desempenho, backup, permissões;
-  **Projetista de dados** — decide **quais dados existem**. É o papel das oito aulas anteriores;
-  **Desenvolvedor** — escreve os programas que usam o banco;
-  **Usuário final** — é para ele que tudo isso é feito.

Erro de DBA x erro de modelagem

Erro de DBA aparece **no mesmo dia**:
o servidor cai, alguém liga.

Erro de modelagem aparece **dois anos depois**,
quando descobrem que o sistema não consegue
responder a uma pergunta simples.

Não há correção rápida para isso.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/` :

1. `ex01.md` — quais pecados **sobrevivem** à separação em tabelas?
2. `ex02.md` — três situações que só o SGBD impede, contadas como histórias;
3. `ex03.md` — a resposta ao cliente que prefere a planilha, com uma concessão honesta;
4. `ex04.md` — os quatro atores na Biblioteca, com frases mutuamente exclusivas;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — um caso real em que a planilha ganha, e o dia em que ela perde.

Próxima aula

Aula 10 — Arquitetura e independência de dados

Esquema × instância, os três níveis,
e o banco que descreve a si mesmo.